1997 年普通高等学校招生全国统一考试

1997 年上海卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设全集是实数集 $\mathbb{R}$，$M=\left\{x \mid x \leq 1+\sqrt{2}, x \in \mathbb{R}\right\}$，$N=\{1,2,3,4\}$. 则 $\overline{M} \cap N$ 等于（ ）

A. $\{4\}$　　B. $\{3,4\}$　　C. $\{2,3,4\}$　　D. $\{1,2,3,4\}$

【答案】**B**

【解析】

由 $1+\sqrt{2} \in (2,3)$，得 $\overline{M}=\left(1+\sqrt{2},+\infty\right)$. 在集合 N 中，只有 3，4 大于 $1+\sqrt{2}$，所以 $\overline{M} \cap N=\{3,4\}$. 因此选 B.

2. 三个数 $6^{0.7}$，0.7^{6}，$\log_{0.7} 6$ 的大小顺序是（ ）

A. $0.7^{6}<\log_{0.7} 6<6^{0.7}$
B. $0.7^{6}<6^{0.7}<\log_{0.7} 6$
C. $\log_{0.7} 6<6^{0.7}<0.7^{6}$
D. $\log_{0.7} 6<0.7^{6}<6^{0.7}$

【答案】**D**

【解析】

因为 $0<0.7<1$，所以 $0.7^{6}<1$. 又因为 $6>1$，且对数的底数 0.7 小于 1，所以 $\log_{0.7} 6<0$. 另一方面，$6^{0.7}>1$. 因而 $\log_{0.7} 6<0.7^{6}<6^{0.7}$，故选 D.

3. 在下列命题中，假命题是（ ）

A. 若 a，b 是异面直线，则一定存在平面 α 过 a 且与 b 平行
B. 若 a，b 是异面直线，则一定存在平面 α 过 a 且与 b 垂直
C. 若 a，b 是异面直线，则一定存在平面 α 与 a，b 所成角相等
D. 若 a，b 是异面直线，则一定存在平面 α 与 a，b 的距离相等

【答案】**B**

【解析】
设直线 a，b 的方向向量分别为单位向量 $\boldsymbol{u}$，$\boldsymbol{v}$. 对于选项 A，过 a 上一点作一条平行于 b 的直线，这两条相交直线确定一个平面；该平面不含 b，否则 a，b 共面，与异面矛盾，所以它与 b 平行.

对于选项 C，取法向量平行于 $\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v}$ 的平面，因为 $(\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v})cdotbold(u)=1-\boldsymbol{u}cdotbold(v),(\boldsymbol{u}-\boldsymbol{v})cdotbold(v)=\boldsymbol{u}cdotbold(v)-1$，两者绝对值相等，所以该平面与 a，b 所成的角相等.

对于选项 D，令 $\boldsymbol{n}=\boldsymbol{u}timesbold(v)$，取空间中一点 O 为原点，并取点 $A\in a$，$B\in b$. 因为 $\boldsymbol{n}$ 同时垂直于两直线的方向，所以对任意 $X\in a$，$Y\in b$，都有 $\boldsymbol{n}cdotarrow(AX)=0$，$\boldsymbol{n}cdotarrow(BY)=0$. 因而 $\boldsymbol{n}cdotarrow(OX)=\boldsymbol{n}cdotarrow(OA)$ 在直线 a 上为常数，$\boldsymbol{n}cdotarrow(OY)=\boldsymbol{n}cdotarrow(OB)$ 在直线 b 上为常数；两直线异面保证这两个常数不相等. 取平面 $\boldsymbol{n}cdotarrow(OX)=\frac{1}{2}(\boldsymbol{n}cdotarrow(OA)+\boldsymbol{n}cdotarrow(OB))$，该平面平行于两直线，且到两直线的距离相等.

选项 B 要求存在过 a 且垂直于 b 的平面，这必然要求 $a\perp b$. 异面直线的方向不一定垂直，因此该命题不一定成立，故假命题是 B.

4. 设 $\theta\in\left(\frac{3\pi}{4},\pi\right)$，则关于 x，y 的方程 $x^2\csc\theta-y^2\sec\theta=1$ 所表示的曲线是（ ）

A. 实轴在 y 轴上的双曲线　B. 实轴在 x 轴上的双曲线　C. 长轴在 y 轴上的椭圆　D. 长轴在 x 轴上的椭圆

【答案】**C**

【解析】
由 $\theta\in\left(\frac{3\pi}{4},\pi\right)$，知 $\sin\theta>0$，$\cos\theta<0$，所以 $\csc\theta>0$，$-\sec\theta>0$. 原方程可写为 $\csc\theta x^2+(-\sec\theta)y^2=1$，表示椭圆.

其半轴长的平方分别为 $\sin\theta$ 和 $-\cos\theta$. 在该区间内，$\sin\theta\leftarrow\cos\theta$，所以 y 轴方向的半轴较长，长轴在 y 轴上，故选 C.

5. 如果直线 l 沿 x 轴负方向平移 3 个单位，再沿 y 轴正方向平移 1 个单位后，又回到原来的位置，那么直线 l 的斜率是（ ）

A. $-\frac{1}{3}$　B. -3　C. $\frac{1}{3}$　D. 3

【答案】**A**

【解析】
设直线 l 的方程为 $y=kx+b$. 沿 x 轴负方向平移 3 个单位后，方程变为 $y=k(x+3)+b=kx+b+3k$. 再沿 y 轴正方向平移 1 个单位后，方程变为 $y=kx+b+3k+1$.

要回到原来的直线，必须有 $3k+1=0$，所以 $k=-\frac{1}{3}$，故选 A.

6. 设 $f(n)=\frac{1}{n+1}+\frac{1}{n+2}+\frac{1}{n+3}+\cdots+\frac{1}{2n}$（$n\in\mathbb{N}$），那么 $f(n+1)-f(n)$ 等于（ ）

A. $\frac{1}{2n+1}$　B. $\frac{1}{2n+2}$
C. $\frac{1}{2n+1}+\frac{1}{2n+2}$　D. $\frac{1}{2n+1}-\frac{1}{2n+2}$

【答案】**D**

【解析】
$f(n+1)-f(n)=\frac{1}{2n+1}+\frac{1}{2n+2}-\frac{1}{n+1}=\frac{1}{2n+1}+\frac{1}{2n+2}-\frac{2}{2n+2}=\frac{1}{2n+1}-\frac{1}{2n+2}$. 因此选 D.

填空题

7. 二次曲线 $begin\{cases\}x=5\cos\theta \setminus y=3\sin\theta end\{cases\}$（$\theta$ 是参数）的左焦点坐标是_____{}.

【答案】$(-4,0)$

【解析】
消去参数 θ，得 $\frac{x^2}{25}+\frac{y^2}{9}=1$，这是椭圆，半长轴为 5，半短轴为 3. 焦距满足 $c^2=5^2-3^2=16$，所以 $c=4$. 椭圆的左焦点为 $(-4,0)$.

8. 方程 $\sin 2x=\frac{1}{2}$ 在 $[-2\pi,2\pi]$ 内解的个数是_____{}.

【答案】**8**

【解析】
由 $\sin 2x=\frac{1}{2}$，得 $2x=\frac{\pi}{6}+2k\pi$ 或 $2x=\frac{5\pi}{6}+2k\pi$，即 $x=\frac{\pi}{12}+k\pi$ 或 $x=\frac{5\pi}{12}+k\pi$，其中 $k\in\mathbb{Z}$.

在区间 $[-2\pi,2\pi]$ 内，第一组解对应 $k=-2,-1,0,1$，共有 4 个；第二组解也对应 $k=-2,-1,0,1$，共有 4 个；两组解不重合，所以解的个数为 8.

9. 已知 $a=\frac{-3-i}{1+2i}$（i 是虚数单位），那么 $a^4=fillinblank\{\}$.

【答案】-4

【解析】
分子、分母同乘以 $1-2i$，得

$$a=\frac{(-3-i)(1-2i)}{(1+2i)(1-2i)}=\frac{-5+5i}{5}=-1+i$$

于是 $a^2=(-1+i)^2=-2i$，从而 $a^4=(-2i)^2=-4$.

10. 设圆 $x^2+y^2-4x-5=0$ 的弦 AB 的中点为 $P(3,1)$，则直线 AB 的方程是_____{}.

【答案】$x+y-4=0$

【解析】
将圆的方程配方，得 $(x-2)^2+y^2=9$，所以圆心为 $O(2,0)$. 弦中点 $P(3,1)$ 与圆心的连线 OP 垂直于弦 AB. 直线 OP 的斜率为 1，因此直线 AB 的斜率为 -1. 过 $P(3,1)$ 的直线 AB 为 $y-1=-(x-3)$，即 $x+y-4=0$.

11. 若 $(3x+1)^n$（$n\in\mathbb{N}$）的展开式中各项系数的和是 256，则展开式中 x^2 的系数是_____{}.

【答案】**54**

【解析】
展开式各项系数的和等于令 $x=1$ 时的值，因此 $(3+1)^n=4^n=256=4^4$，得 $n=4$.

此时 $(3x+1)^4$ 中的 x^2 项来自二项式通项中的 $3x$ 取两次，故其系数为 $C_4^2 3^2=6\times 9=54$.

12. 函数 $f(x)=3\sin x\cos x-4\cos^2 x$ 的最大值是_____{}.

【答案】$\frac{1}{2}$

【解析】

利用 $2\sin x\cos x=\sin 2x$ 和 $2\cos^2 x=1+\cos 2x$，得

$$f(x)=\frac{3}{2}\sin 2x-2(1+\cos 2x)=-2+\frac{3}{2}\sin 2x-2\cos 2x$$

由 $A\sin t+B\cos t$ 的最大值为 $\sqrt{A^2+B^2}$，有

$$\frac{3}{2}\sin 2x-2\cos 2x\le slantsqrt\left(\left(\frac{3}{2}\right)^2+(-2)^2\right)=\frac{5}{2}$$

当 $\sin 2x$，$\cos 2x$ 与 $\left(\frac{3}{2},-2\right)$ 同向时可取等号，所以 $f(x)$ 的最大值为 $-2+\frac{5}{2}=\frac{1}{2}$.

选做题：填空题

13. 设 $0<a<b$，则 $\lim_{n\to\infty}\frac{4b^n}{a^n-b^n}=fillinblank\{\}$.

【答案】-4

【解析】

分子、分母同除以 b^n，得

$$\frac{4b^n}{a^n-b^n}=\frac{4}{\left(\frac{a}{b}\right)^n-1}$$

因为 $0<a<b$，所以 $0<\frac{a}{b}<1$，从而 $\left(\frac{a}{b}\right)^n\to 0$. 因此极限为 $\frac{4}{0-1}=-4$.

14. 设正四棱锥底面边长为 $4\sim cm$，侧面和底面所成的二面角是 60°，则这个棱锥的侧面积是_____$\{\}cm^2$.

【答案】**32**

【解析】

设正四棱锥的顶点为 S，底面中心为 O，底面一边的中点为 M. 则 $OM=2$，且 SM 是侧面的斜高. 在截面三角形 SOM 中，$SO\perp OM$，二面角为 $\angle SMO=60^\circ$，所以 $\cos 60^\circ=\frac{OM}{SM}=\frac{2}{SM}$，得 $SM=4$.

$$4\times 8=32$$

每个侧面的面积为 $\frac{1}{2}\times 4\times 4=8$，四个侧面的总面积为 cm^2 .

15. 圆柱形容器的内壁底半径为 $5\sim cm$，两个直径为 $5\sim cm$ 的玻璃小球都浸没于容器的水中. 若取出这两个小球，则容器内的水面将下降_____$\{\}cm$.

【答案】$\frac{5}{3}$

【解析】

每个玻璃球的半径为 $\frac{5}{2}cm$，两个球的总体积为

$$2\times\frac{4}{3}\pi\left(\frac{5}{2}\right)^3=\frac{125\pi}{3}cm^3$$

取出小球后，水面下降的体积正好等于两个小球排开的体积；设下降高度为 h，圆柱容器的底面积为 $25\pi cm^2$，则 $25\pi h=\frac{125\pi}{3}$，所以 $h=\frac{5}{3}cm$.

16. 从集合 $\{0,1,2,3,5,7,11\}$ 中任取 3 个元素分别作为直线方程 $Ax+By+C=0$ 中的 A，B，C，所得恰好经过坐标原点的直线有_____{} 条（结果用数值表示）.

【答案】**30**

【解析】

直线经过坐标原点时，代入 $(0,0)$ 得 $C=0$. 因为 A，B，C 是从集合中任取后分别使用的三个不同元素，所以 A，B 必须从其余六个非零元素中有序选取：先选 A 有 6 种，再选 B 有 5 种.

因此所得直线的条数为 $6\times5=30$.

17. $\lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{2}{n}\right)^{-2n}=fillinblank\{\}$.

【答案】e^4

【解析】

令 $L_n=\left(1-\frac{2}{n}\right)^{-2n}$. 对充分大的 n，$L_n>0$，且

$$\ln L_n=-2n\ln\left(1-\frac{2}{n}\right)$$

由 $\lim_{u\to0}\frac{\ln(1+u)}{u}=1$，取 $u=-\frac{2}{n}$，得

$$\lim_{n\to\infty}\ln L_n=\lim_{n\to\infty}-2n\left(-\frac{2}{n}\right)\frac{\ln\left(1-\frac{2}{n}\right)}{-\frac{2}{n}}=4$$

因此 $L_n\to e^4$.

18. 设 $\boldsymbol{a}=(m+1)\boldsymbol{i}-3\boldsymbol{j}$，$\boldsymbol{b}=\boldsymbol{i}+(m-1)\boldsymbol{j}$，$(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\perp(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})$，则 $m=fillinblank\{\}$.

【答案】-2

【解析】

由 $(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\perp(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})$，得

$$0=(\boldsymbol{a}+\boldsymbol{b})\cdot(\boldsymbol{a}-\boldsymbol{b})=|\boldsymbol{a}|^2-|\boldsymbol{b}|^2$$

而 $|\boldsymbol{a}|^2=(m+1)^2+(-3)^2$，$|\boldsymbol{b}|^2=1^2+(m-1)^2$，所以

$$(m+1)^2+9=1+(m-1)^2$$

展开并化简得 $4m+8=0$，故 $m=-2$.

19. 设 $f(x)=x^2(2-x)$，则 $f(x)$ 的单调递增区间是_____{}.

【答案】$\left(0,\frac{4}{3}\right)$

【解析】

$f(x)=x^2(2-x)=2x^2-x^3$，所以 $f'(x)=4x-3x^2=x(4-3x)$. 当 $0<x<\frac{4}{3}$ 时，$x>0$ 且 $4-3x>0$，故 $f'(x)>0$，函数单调递增；其余区间导数不为正，所以单调递增区间为 $\left(0,\frac{4}{3}\right)$.

20. 从集合 $\{0,1,2,3,5,7,11\}$ 中任取 3 个元素分别作为直线方程 $Ax+By+C=0$ 中的 A，B，C，所得恰好经过坐标原点的直线的概率是_____{}.

【答案】$\frac{1}{7}$

【解析】

总的有序取法数为 $7\times6\times5=210$. 直线经过原点当且仅当 $C=0$，此时 A，B 从其余六个非零元素中有序选取，恰有 $6\times5=30$ 种.

所以所求概率为 $\frac{30}{210}=\frac{1}{7}$.

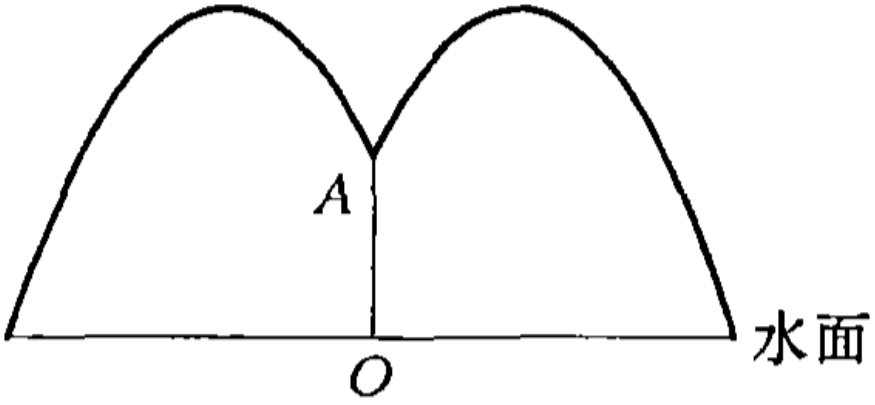
解答题

21. 已知 $\tan\frac{\alpha}{2}=\frac{1}{2}$，求 $\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right)$ 的值.

【解析】

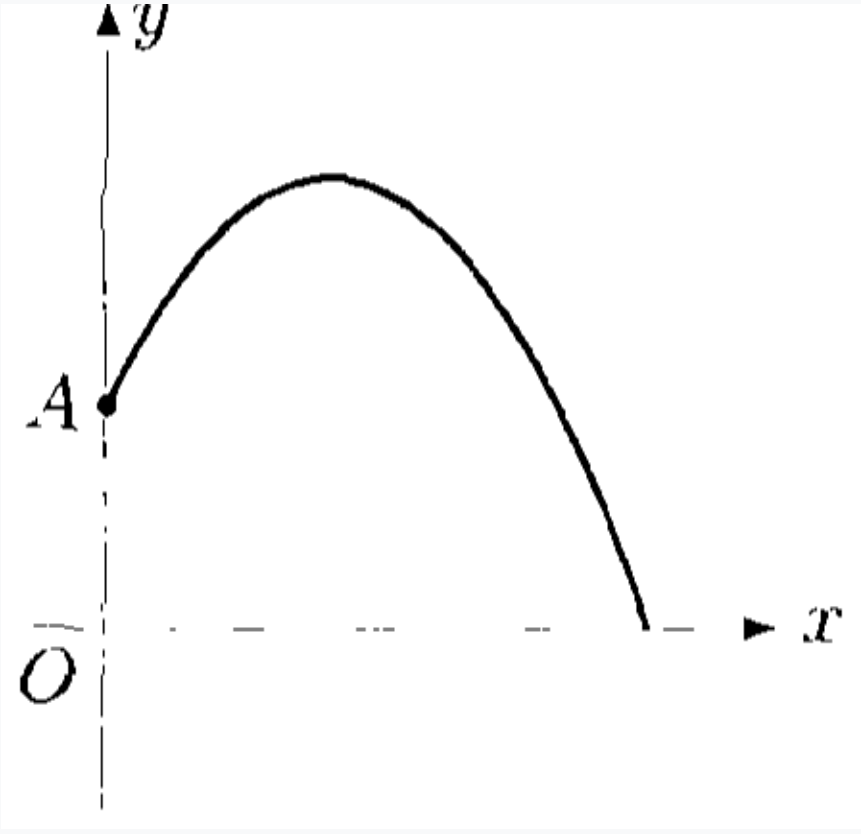
由半角正切公式，在 $\tan\frac{\alpha}{2}$ 有定义时，$\sin\alpha=\frac{2\tan\frac{\alpha}{2}}{1+\tan^2\frac{\alpha}{2}}=\frac{2\times\frac{1}{2}}{1+\frac{1}{4}}=\frac{4}{5}$，$\cos\alpha=\frac{1-\tan^2\frac{\alpha}{2}}{1+\tan^2\frac{\alpha}{2}}=\frac{1-\frac{1}{4}}{1+\frac{1}{4}}=\frac{3}{5}$. 因此 $\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right)=\sin\alpha\cos\frac{\pi}{6}+\cos\alpha\sin\frac{\pi}{6}=\frac{4}{5}\times\frac{\sqrt{3}}{2}+\frac{3}{5}\times\frac{1}{2}=\frac{3+4\sqrt{3}}{10}$.

22. 公园要建造一个圆形的喷水池. 在水池中央垂直于水面安装一个花形柱子 OA. O 恰在水面中心，$OA=1.25$ 米. 安置在柱子顶端 A 处的喷头向外喷水，水流在各个方向上沿形状相同的抛物线路径落下，且在过 OA 的任一平面上抛物线路径如图所示. 为使水流形状较为漂亮，设计成水流在到 OA 距离为 1 米 处达到距水面最大高度 2.25 米. 如果不计其它因素，那么水池的半径至少要多少米，才能使喷出的水流不致落到池外.



【解析】

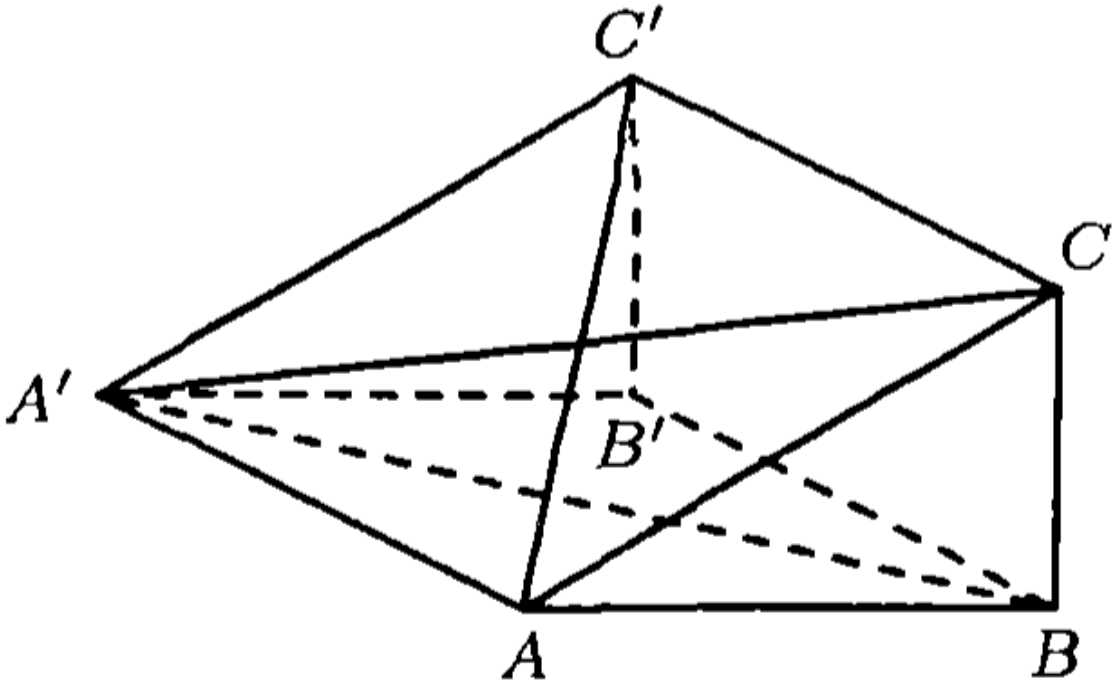
如图建立直角坐标系，



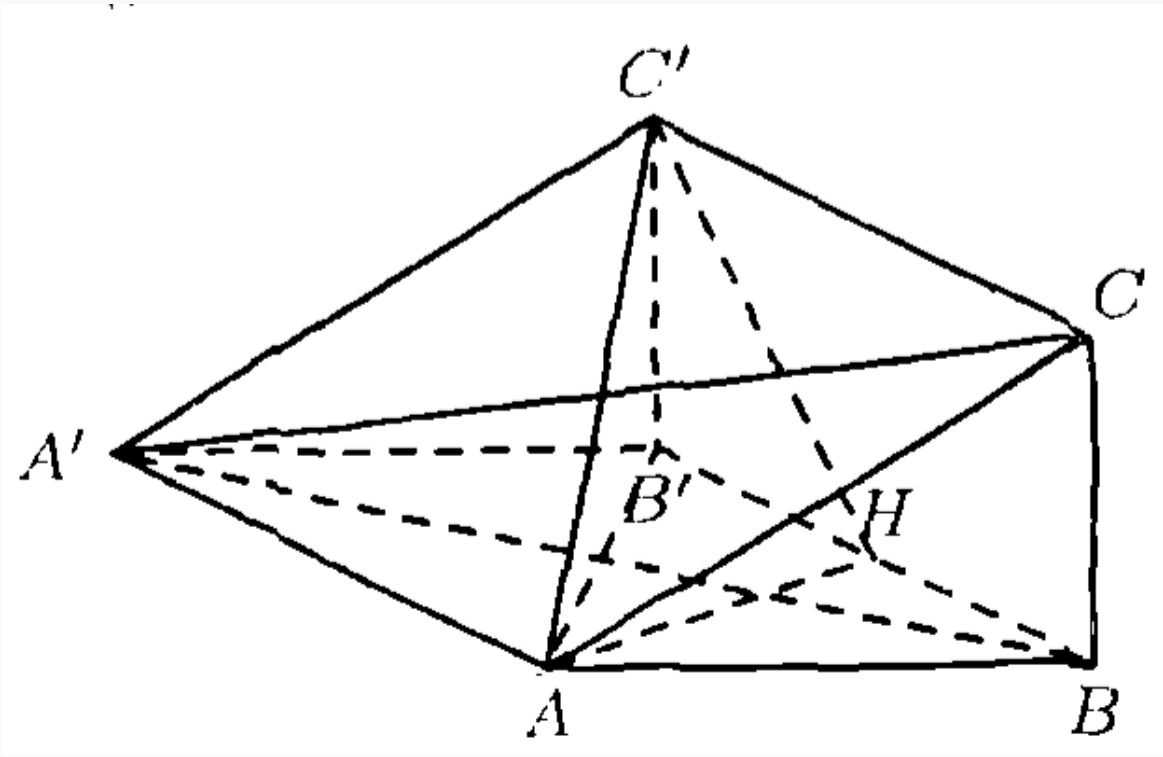
则水流所呈现的抛物线方程为 $y=a(x-1)^2+2.25$. 由题意，点 A 的坐标为 $(0,1.25)$，把 $x=0$ 和 $y=1.25$ 代入上述方程，得 $a=-1$，于是抛物线方程为 $y=-(x-1)^2+2.25$. 令 $y=0$，得 $-(x-1)^2+2.25=0$，解得 $x_1=2.5$，$x_2=-0.5$（不合，舍去）. 答：水池半径至少要 2.5 米，才能使水流不落到池外.

23. 如图，在三棱柱 $ABC-A'B'C'$ 中，四边形 $A'ABB'$ 是菱形，四边形 $BCC'B'$ 是矩形，$C'B'\perp AB$.

1. (1) 求证：平面 $CA'B\perp$ 平面 $A'AB$；
2. (2) 若 $C'B'=3$，$AB=4$，$\angle ABB'=60^\circ$，求 AC' 与平面 BCC' 所成角的大小（用反三角函数表示）.


C′
C
A′
B′
A
B

【解析】



1. (1) 证明：因为在三棱柱 $ABC-A'B'C'$ 中，$C'B' \parallel CB$，所以 $CB \perp AB$. 又因为 $CB \perp BB'$，$AB \cap BB' = B$，所以 $CB \perp$ 平面 $A'AB$. 因为 $CB \subset$ 平面 $CA'B$，因此平面 $CA'B \perp$ 平面 $A'AB$.
2. (2) 由 $C'B' \perp$ 平面 $A'AB$，得平面 $A'AB \perp$ 平面 BCC'. 过 A 作 $AH \perp$ 平面 BCC'，H 为垂足，则 H 在 BB' 上. 连接 $C'H$，则 $\angle AC'H$ 为 AC' 与平面 BCC' 所成的角. 连接 AB'，由四边形 $A'ABB'$ 是菱形，$\angle ABB' = 60^\circ$，可知 $\triangle ABB'$ 为等边三角形，而 H 为 BB' 中点. 又 $AB' = 4$，$AH = 2\sqrt{3}$，于是在 $Rt \triangle C'B'A$ 中，$AC' = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$，而在 $Rt \triangle AHC'$ 中，$\sin \angle AC'H = \frac{2\sqrt{3}}{5}$，所以 $\angle AC'H = \arcsin \frac{2\sqrt{3}}{5}$. 因此，直线 AC' 与平面 BCC' 所成的角是 $\arcsin \frac{2\sqrt{3}}{5}$.

选做题：解答题

24. 设虚数 z_1，z_2 满足 $z_1^2 = z_2$.

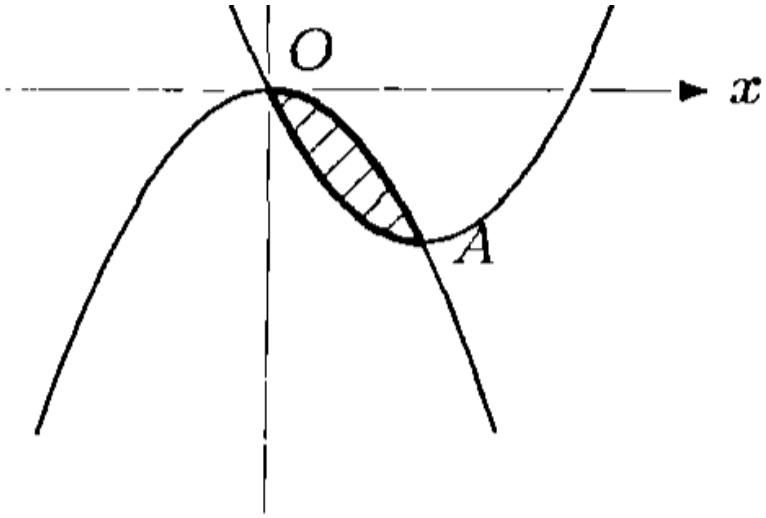
1. (1) 若 z_1，z_2 又是一个实系数一元二次方程的两个根，求 z_1，z_2；
2. (2) 若 $z_1 = 1 + mi$（$m > 0$，i 为虚数单位），$\omega = z_2 - 2$，ω 的辐角主值为 θ，求 θ 的取值范围.

【解析】

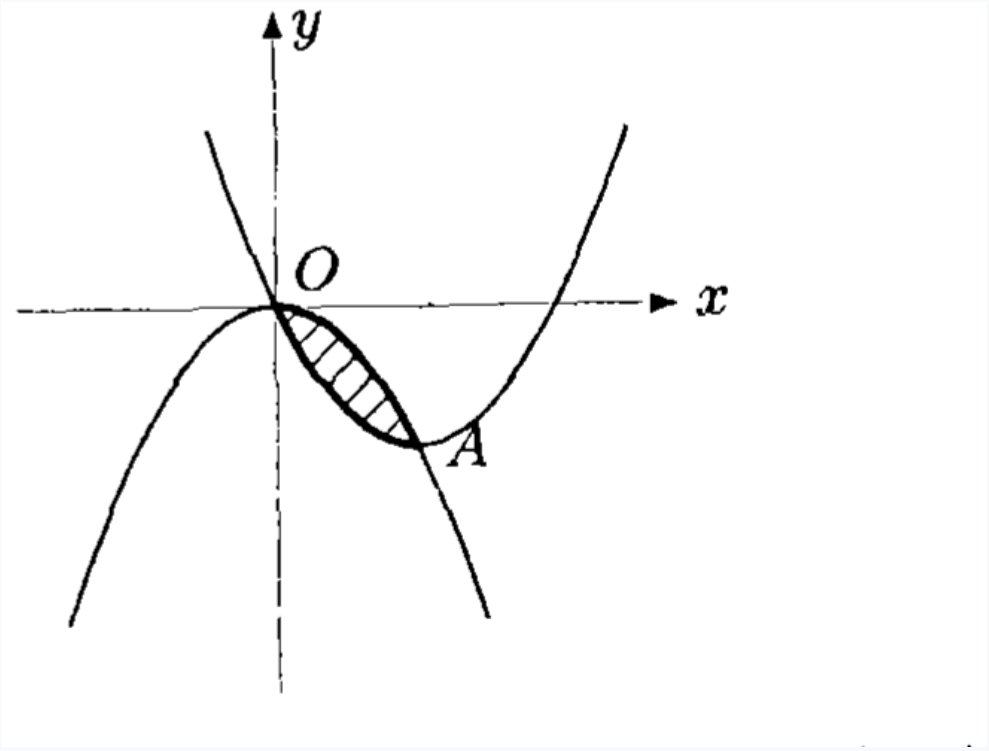
1. (1) 设 $z_1 = a + bi$，$z_2 = a - bi$（a，$b \in \mathbb{R}$ 且 $b \neq 0$）. 由 $z_1^2 = z_2$，得 $a^2 - b^2 + 2abi = a - bi$，于是 $begin\{cases\}a^2 - b^2 = a,\backslash\ 2ab = -b.end\{cases\}$ 解得 $a = -\frac{1}{2}$，$b = +-\frac{\sqrt{3}}{2}$，所以 $z_1 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$，$z_2 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$，或 $z_1 = -\frac{1}{2} - \frac{\sqrt{3}}{2}i$，$z_2 = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i$.
2. (2) 由 $z_1 = 1 + mi\,(m > 0)$，$z_1^2 = z_2$，得 $z_2 = \left(1 - m^2\right) + 2mi$，所以 $\omega = -\left(1 + m^2\right) + 2mi$，$\tan\theta = -\frac{2m}{1+m^2} = -\frac{2}{m+\frac{1}{m}}$. 由 $m > 0$，知 $m + \frac{1}{m} \geq 2$，于是 $-1 \leq \tan\theta < 0$. 又由 $-\left(m^2 + 1\right) < 0$，$2m > 0$，得 $\frac{3\pi}{4} \leq \theta < \pi$. 因此，所求 θ 的取值范围为 $\left[\frac{3\pi}{4}, \pi\right)$.

25. 如图，抛物线 $C_1 : y = -x^2$ 与抛物线 $C_2 : y = x^2 - 2ax$（$a > 0$）交于 O，A 两点.

1. (1) 把 C_1 与 C_2 所围成的图形（阴影部分）绕 x 轴旋转一周，求所得几何体的体积 V；
2. (2) 若过原点的直线 l 与抛物线 C_2 所围成的图形面积为 $\frac{9}{2}a^3$，求直线 l 的方程.


O
x
A

【解析】



1. （1）C_1 和 C_2 交于两点 $O(0,0)$，$A(a,-a^2)$，

$$begin{aligned}V=\pi int_0^a\left(x^2-2ax\right)^2dx-\pi int_0^a\left(-x^2\right)^2dx \\ =4a\pi int_0^a\left(-x^3+ax^2\right)dx \\ =4a\pi\left(-\frac{1}{4}x^4+\frac{1}{3}ax^3\right)Bigg|_0^a=\frac{\pi}{3}a^5.end{aligned}$$

1. （2）设过原点的直线方程为 $y=kx$，解方程组

$$begin{cases}y=kx,\\ y=x^2-2ax,end{cases}$$

得 $x_1=0$，$x_2=k+2a$. 当 $k+2a\geq 0$ 时，

$$begin{aligned}S=int_0^{k+2a}\left(kx-x^2+2ax\right)dx \\ =int_0^{k+2a}\left[(k+2a)x-x^2\right]dx=\left(\frac{k+2a}{2}x^2-\frac{1}{3}x^3\right)Bigg|_0^{k+2a} \\ =\frac{(k+2a)^3}{6}.end{aligned}$$

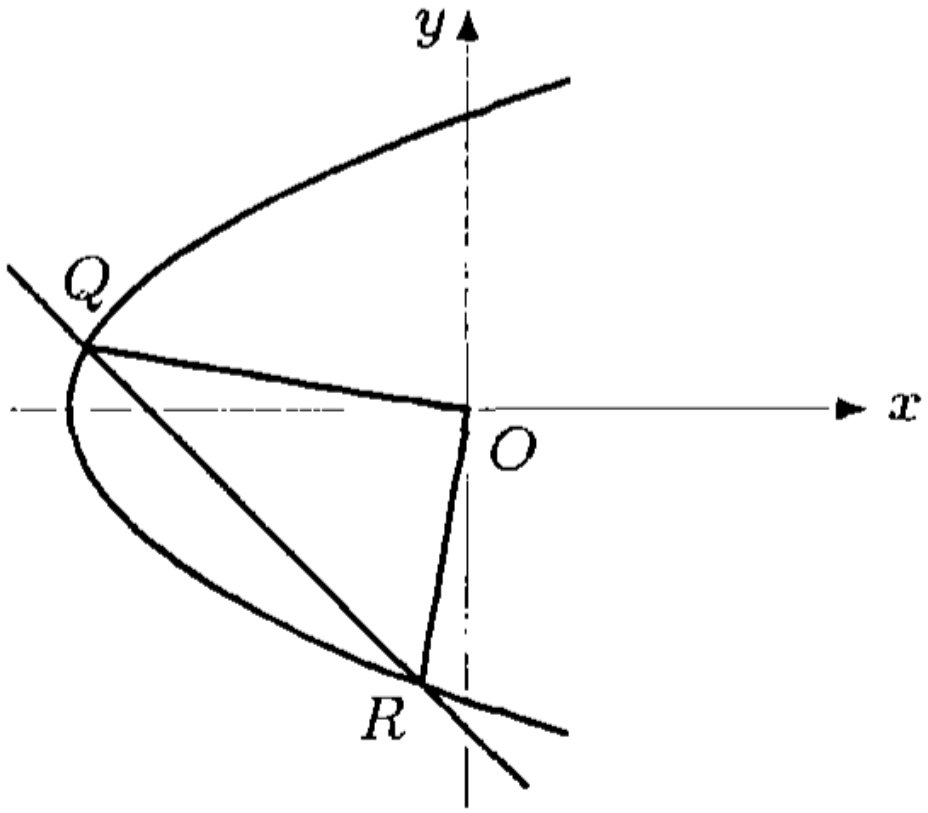
于是 $(k+2a)^3=27a^3$，解得 $k=a$. 所以，直线 l 的方程为 $y=ax$.

当 $k+2a<0$ 时，$S=\int_{k+2a}^0\left[(k+2a)x-x^2\right]dx=-\frac{(k+2a)^3}{6}$，于是 $-(k+2a)^3=27a^3$，解得 $k=-5a$. 所以，直线 l 的方程为 $y=-5ax$.

解答题

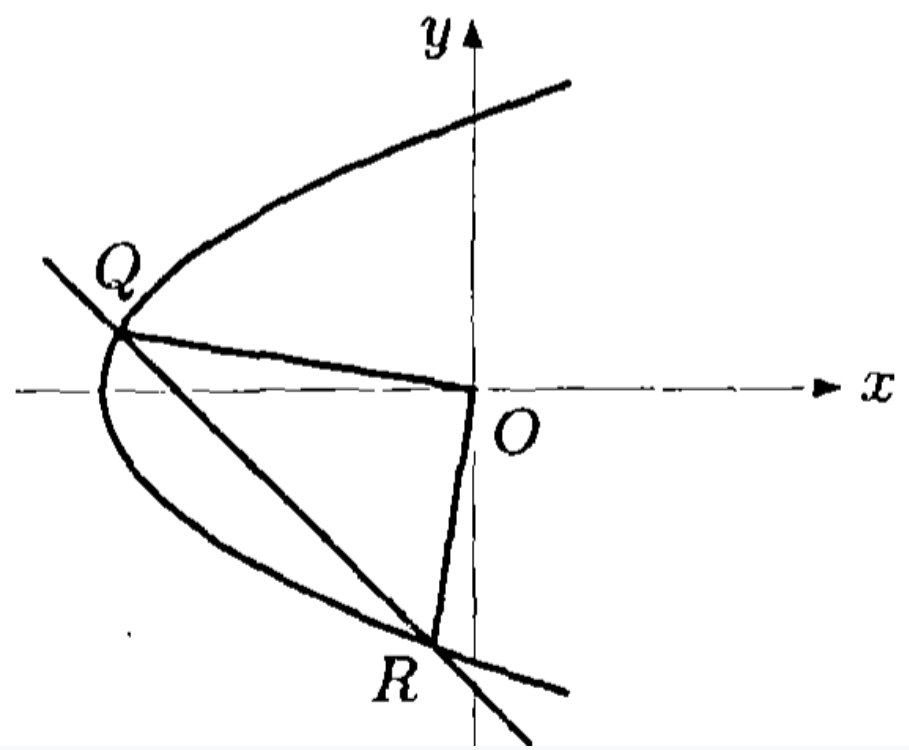
26. 如图，抛物线方程为 $y^2=p(x+1)$（$p>0$），直线 $x+y=m$ 与 x 轴的交点在抛物线的准线的右边.

1. (1) 求证：直线与抛物线总有两个交点；
2. (2) 设直线与抛物线的交点为 Q，R，$OQ\perp OR$，求 p 关于 m 的函数 $f(m)$ 的表达式；
3. (3) 在（2）的条件下，若 m 变化，使得原点 O 到直线 QR 的距离不大于 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，求 p 的取值范围.



FloatBarrier

【解析】



1. (1) 证明：抛物线 $y^2=p(x+1)$ 的准线方程是 $x=-1-\frac{p}{4}$，直线 $x+y=m$ 与 x 轴的交点为 $(m,0)$，则 $m>-1-\frac{p}{4}$，即 $4m+p+4>0$. 由方程组 $begin\{cases\}y^2=p(x+1),\ x+y=m,end\{cases\}$ 得 $x^2-(2m+p)x+\left(m^2-p\right)=0$，而判别式 $\Delta=(2m+p)^2-4\left(m^2-p\right)=p(4m+p+4)$. 又 $p>0$ 及 $4m+p+4>0$，可见 $\Delta>0$. 因此，直线与抛物线总有两个交点.
2. (2) 设 Q，R 两点的坐标分别为 (x_1,y_1)，(x_2,y_2)，由 (1) 知，x_1，x_2 是方程 $x^2-(2m+p)x+m^2-p=0$ 的两根. 所以 $x_1+x_2=2m+p$，$x_1x_2=m^2-p$. 由 $OQ\perp OR$，直接用向量点积得 $x_1x_2+y_1y_2=0$，这一写法也包含坐标轴为竖直或水平的特殊情形. 又 Q，R 为直线 $x+y=m$ 上的点，因而 $y_1=-x_1+m$，$y_2=-x_2+m$. 于是 $x_1x_2+y_1y_2=2x_1x_2-m(x_1+x_2)+m^2=0$，所以 $p=f(m)=\frac{m^2}{m+2}$. 由 $p>0$，$4m+4+p>0$，得 $m>-2$，$m\neq 0$.
3. (3) 由原点 O 到直线 $x+y=m$ 的距离不大于 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，得 $\frac{|m|}{\sqrt{2}}\leq\frac{\sqrt{2}}{2}$，所以 $|m|\leq 1$. 结合 (2) 中的条件 $m>-2$ 且 $m\neq 0$，可得 $m\in[-1,0)\cup(0,1]$.

由 (2)，$p=f(m)=\frac{m^2}{m+2}$，且 $f'(m)=\frac{2m(m+2)-m^2}{(m+2)^2}=\frac{m(m+4)}{(m+2)^2}$. 当 $m\in[-1,0)$ 时，$f'(m)<0$，所以 f 在该区间递减；又 $f(-1)=1$，$\lim_{m\to 0^-}f(m)=0$，故此时 $p\in(0,1]$. 当 $m\in(0,1]$ 时，$f'(m)>0$，所以 f 在该区间递增；又 $\lim_{m\to 0^+}f(m)=0$，$f(1)=\frac{1}{3}$，故此时 $p\in\left(0,\frac{1}{3}\right]$. 因而 p 的取值范围为 $(0,1]$.

27. 设数列 $\{a_n\}$ 的首项 $a_1=1$，前 n 项和 S_n 满足关系式：$3tS_n-(2t+3)S_{n-1}=3t$（$t>0$，$n=2$，3，4，…）.

1. (1) 求证：数列 $\{a_n\}$ 是等比数列；
2. (2) 设数列 $\{a_n\}$ 的公比为 $f(t)$，作数列 $\{b_n\}$，使 $b_1=1$，$b_n=f\left(\frac{1}{b_{n-1}}\right)$（$n=2$，3，4，…），求 $\lim_{n\to\infty}\frac{lga_n}{b_n}$；
3. (3) 求和：$b_1b_2-b_2b_3+b_3b_4-\cdots+(-1)^{n-1}b_nb_{n+1}$.

【解析】

1. (1) 由 $S_1=a_1=1$，$S_2=a_1+a_2=1+a_2$，得 $3t(1+a_2)-(2t+3)=3t$，可见 $a_2=\frac{2t+3}{3t}$，$\frac{a_2}{a_1}=\frac{2t+3}{3t}$. 又 $3tS_n-(2t+3)S_{n-1}=3t$，$3tS_{n-1}-(2t+3)S_{n-2}=3t$，两式相减，得 $3ta_n-(2t+3)a_{n-1}=0$. 于是 $\frac{a_n}{a_{n-1}}=\frac{2t+3}{3t}$（$n=3$，4，…）. 因此，$\{a_n\}$ 是一个首项为 1，公比为 $\frac{2t+3}{3t}$ 的等比数列.
2. (2) 由 $f(t)=\frac{2t+3}{3t}=\frac{2}{3}+\frac{1}{t}$，$b_n=f\left(\frac{1}{b_{n-1}}\right)=\frac{2}{3}+b_{n-1}$，可见，$\{b_n\}$ 是一个首项为 1，公差为 $\frac{2}{3}$ 的等差数列. 于是 $b_n=1+\frac{2}{3}(n-1)=\frac{2n+1}{3}$. 所以 $\lim_{n\to\infty}\frac{lga_n}{b_n}=\lim_{n\to\infty}\frac{3(n-1)lg\left(\frac{2t+3}{3t}\right)}{2n+1}=\frac{3}{2}lg\left(\frac{2t+3}{3t}\right)$.
3. (3) 由 $b_n=\frac{2n+1}{3}$，可知 $\{b_{2n-1}\}$ 和 $\{b_{2n}\}$ 是首项分别为 1 和 $\frac{5}{3}$，公差均为 $\frac{4}{3}$ 的等差数列，于是 $b_{2n}=\frac{4n+1}{3}$，$b_{2n+1}=\frac{4n+3}{3}$. 当 $n=2m$（$m=1$，2，…）时，

$$\cdot+b_{2m-1}b_{2m}-b_{2m}b_{2m+1}\ \backslash=b_2(b_1-b_3)+b_4(b_3-b_5)+\cdots+b_{2m}(b_{2m-1}-b_{2m+1})\ \backslash=-\frac{4}{3}(b_2+b_4+\cdots+b_{2m})=-\frac{4}{3}\cdot\frac{1}{2}m\cdot\left(\frac{5}{3}+\frac{4m+1}{3}\right)=$$

当 $n=2m-1$（$m=1$，2，…）时，

$$+b_3b_4-b_4b_5+\cdots-b_{2m-2}b_{2m-1}+b_{2m-1}b_{2m}\ \backslash=-\frac{4}{9}m(2m+3)+b_{2m}b_{2m+1}\ \backslash=-\frac{4}{9}m(2m+3)+\frac{(4m+1)(4m+3)}{9}=\frac{1}{9}(8m^2+4m+3)=\frac{1}{9}($$

所以 $b_1b_2-b_2b_3+b_3b_4-\ldots+(-1)^{n-1}b_nb_{n+1}$ 等于

$$begin\{cases\}-\frac{1}{9}(2n^2+6n),n\text{ 为偶数};\$2mm]\frac{1}{9}(2n^2+6n+7),n\text{ 为奇数}.end\{cases\}$$